

Implementación de Programas en R

Sebastian Souto, Santiago Chiquinho, Franco Caetano

2026-07-15

Objetivo del trabajo

En este trabajo implementamos diferentes programas utilizados en el libro

Sequential Methods and their Applications

Nitis Mukhopadhyay y Basil M. de Silva

Programa 1 — Power (Cap 2, Sección 2.5)

Objetivo

Dado el test de Neyman-Pearson, donde se contrastan hipótesis simples sobre la media de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ conocido. El programa **Power** permite calcular:

- ▶ (a) La probabilidad de error de tipo II, β , dado un tamaño muestral n .
- ▶ (b) El tamaño muestral n necesario para alcanzar un valor objetivo de β .

Fundamento teórico

Regla de decisión

Rechazar H_0 si

$$\bar{x} > \mu_0 + z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Fórmulas clave

Error de tipo II

$$\beta(n) = \Phi \left(z_\alpha - \frac{|\mu_1 - \mu_0| \sqrt{n}}{\sigma} \right)$$

Tamaño muestral

$$n = \left\lceil \left(\frac{\sigma(z_\alpha - z_\beta)}{|\mu_1 - \mu_0|} \right)^2 \right\rceil$$

Para n se toma el entero superior.

Inputs del programa

Parámetros

- ▶ μ_0 : media bajo H_0
- ▶ μ_1 : media bajo H_1 ($\mu_0 < \mu_1$)
- ▶ σ : desvío estándar poblacional (> 0)
- ▶ α : nivel de significación ($0 < \alpha < 1$)

Según la opción elegida

1. n : tamaño de muestra para calcular β .
2. β : error de tipo II deseado para calcular n .

Opciones de menú

1. Un único cálculo de β o n .
2. β para un conjunto de valores de n .
3. n para un conjunto de valores de β .

Programa 2 - ProbKn (Cap 2, Sección 2.5)

Objetivo

- ▶ Analizar la longitud aleatoria de un intervalo de confianza para la media de una población Normal.
- ▶ Se considera una población:

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$$

donde tanto μ como σ^2 son desconocidos.

- ▶ El programa calcula la probabilidad:

$$P(K_n > c\sigma)$$

donde K_n es la longitud del intervalo de confianza y $c > 0$ es un valor de referencia.

Fundamento Teórico

Intervalo de confianza para μ

El intervalo de confianza usual de nivel $1 - \alpha$ es:

$$J_n = \left[\bar{X}_n \pm a_{n-1} \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right]$$

donde:

- ▶ $\bar{X}_n$ es la media muestral.
- ▶ S_n es el desvío estándar muestral.
- ▶ a_{n-1} es el cuantil superior correspondiente de una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

Longitud del intervalo

La longitud aleatoria del intervalo es:

$$K_n = 2a_{n-1} \frac{S_n}{\sqrt{n}}$$

Como S_n depende de la muestra observada, K_n también es una variable aleatoria.

El programa permite estudiar la probabilidad de que esta longitud supere el valor $c\sigma$:

$$P(K_n > c\sigma)$$

Cálculo de la probabilidad

Utilizando que:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

se obtiene:

$$P(K_n > c\sigma) = P\left(\chi_{n-1}^2 > \frac{n(n-1)c^2}{4a_{n-1}^2}\right)$$

La probabilidad depende de:

- ▶ α
- ▶ n
- ▶ c

No depende del valor particular de σ .

Inputs

- ▶ α : nivel de significación, con $0 < \alpha < 1$.
- ▶ n : tamaño de muestra, con $n \geq 2$.
- ▶ Valores de c para los que se desea calcular:

$$P(K_n > c\sigma)$$

Ejemplo del libro

- ▶ $\alpha = 0.05$
- ▶ $n = 20$
- ▶ Valores de c entre 0.44 y 1.48, con incrementos de 0.04.

Programa 3 - SPRT (Cap 3, Sección 3.2)

Objetivo

- ▶ Realizar un test secuencial de hipótesis simples sobre un parámetro θ .
- ▶ Aplicable a 9 familias de distribuciones: Normal, Gamma, Weibull, Erlang, Exponencial, Poisson, Bernoulli, Geométrica y Binomial Negativa.
- ▶ Permite truncar el muestreo en $n = K$ (versión truncada del SPRT, fórmula 3.2.7)

Fundamento Teórico

- Estadístico acumulado:

$$Z_n = \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{f_1(x_i)}{f_0(x_i)} \right)$$

- Regla de decisión:
 1. $Z_n \leq b$ se acepta H_0
 2. $Z_n \geq a$ se rechaza H_0
 3. En otro caso, se sigue observando
- Límites de Wald:

$$b = \log \left(\frac{\beta}{1 - \alpha} \right) \quad \rightarrow \quad \text{límite inferior}$$

$$a = \log \left(\frac{1 - \beta}{\alpha} \right) \quad \rightarrow \quad \text{límite superior}$$

Inputs del programa

- ▶ ID de la distribución (1 al 9)
- ▶ θ_0, θ_1 : valores de la hipótesis nula y alternativa.
- ▶ α, β : errores de tipo I y tipo II
- ▶ Parametro conocido (según distribución)
- ▶ Truncamiento opcional K (Y/N)
- ▶ Modo de datos:
 1. Simulación: número de réplicas, semilla, valor verdadero θ
 2. Datos reales: uno o varios conjuntos de datos ingresados por el usuario.

Programa 4 - OC (Cap 3, Secciones 3.3 y 3.4)

Objetivo

- ▶ Analizar el comportamiento del SPRT para diferentes valores verdaderos del parámetro θ .
- ▶ Calcular la **función característica operativa (OC)**:

$$L(\theta) = P_{\theta}(\text{aceptar } H_0)$$

- ▶ Calcular la **función de número muestral promedio (ASN)**:

$$E_{\theta}(N)$$

- ▶ Aplicable a las mismas 9 familias de distribuciones utilizadas por el programa SPRT.

Fundamento Teórico

- Incremento del log-cociente de verosimilitud:

$$Z_i = \log \left(\frac{f(X_i | \theta_1)}{f(X_i | \theta_0)} \right)$$

- Para cada valor verdadero de θ , se obtiene t_0 de manera que:

$$E_{\theta} \left(e^{t_0 Z_1} \right) = 1$$

- Límites logarítmicos de Wald:

$$a = \log \left(\frac{1 - \beta}{\alpha} \right) \quad b = \log \left(\frac{\beta}{1 - \alpha} \right)$$

Funciones OC y ASN

Función OC

$$L(\theta) \approx \begin{cases} \frac{e^{t_0 a} - 1}{e^{t_0 a} - e^{t_0 b}}, & t_0 \neq 0 \\ \frac{a}{a - b}, & t_0 = 0 \end{cases}$$

Función ASN

$$E_{\theta}(N) \approx \begin{cases} \frac{bL(\theta) + a[1 - L(\theta)]}{E_{\theta}(Z_1)}, & E_{\theta}(Z_1) \neq 0 \\ \frac{-ab}{E_{\theta}(Z_1^2)}, & E_{\theta}(Z_1) = 0 \end{cases}$$

Inputs

- ▶ ID de la distribución (1 al 9)
- ▶ θ_0, θ_1 : valores de la hipótesis nula y alternativa.
- ▶ α, β : errores nominales de tipo I y tipo II.
- ▶ Parámetro conocido, según la distribución.

Funcionamiento

- ▶ El programa recorre una grilla de valores de t_0 .
- ▶ Por defecto se utilizan valores entre -2.2 y 2.2 , con incrementos de 0.1 .

Programa 5 - Stein Two-Stage (Cap 6, Sección 6.2)

Objetivo

- ▶ Construir un intervalo de confianza de longitud fija $2d$ para la media μ de una población Normal.
- ▶ Se considera:

$$X_1, X_2, \dots \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$$

donde μ y σ^2 son desconocidos.

- ▶ El procedimiento utiliza una muestra piloto para estimar la variabilidad y determinar el tamaño muestral total N .

Fundamento Teórico

Se desea construir un intervalo de confianza de la forma:

$$J_N = [\bar{X}_N - d, \bar{X}_N + d]$$

cuya longitud es fija:

$$2d$$

y con nivel de confianza $1 - \alpha$.

El problema es que el tamaño muestral necesario depende de σ^2 , que es desconocida.

Por este motivo se utiliza un procedimiento de muestreo en dos etapas.

Procedimiento de Stein

Primera etapa

- ▶ Se toma una muestra piloto de tamaño m :

$$X_1, \dots, X_m$$

- ▶ Se calcula la varianza muestral:

$$S_m^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X}_m)^2$$

- ▶ También se obtiene el cuantil de Student:

$$a_{m-1} = t_{m-1, 1-\alpha/2}$$

Tamaño muestral total

A partir de la variabilidad observada en la muestra piloto se calcula:

$$N = \max \left\{ m, \left\lceil \frac{a_{m-1}^2 S_m^2}{d^2} \right\rceil + 1 \right\}$$

Por lo tanto:

- ▶ Mayor S_m^2 implica un mayor tamaño muestral N .
- ▶ Un valor menor de d requiere un mayor N .
- ▶ N depende de los datos observados en la primera etapa.

Segunda etapa

Si $N > m$, se toman:

$$N - m$$

observaciones adicionales.

Se combinan las observaciones de ambas etapas y se calcula:

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

Finalmente se construye el intervalo:

$$J_N = \left[\bar{X}_N - d, \bar{X}_N + d \right]$$

Inputs del programa

- ▶ α : nivel de significación, con $0 < \alpha < 1$.
- ▶ d : semiancho del intervalo de confianza.
- ▶ m : tamaño de la muestra piloto.
- ▶ μ : media de la distribución Normal utilizada en la simulación.
- ▶ σ^2 : varianza de la distribución Normal utilizada en la simulación.
- ▶ Número de repeticiones de la simulación.

Funcionamiento de la simulación

En cada repetición el programa:

1. Genera una muestra piloto de tamaño m .
2. Calcula S_m^2 y determina el tamaño total N .
3. Genera las $N - m$ observaciones adicionales, si son necesarias.
4. Construye el intervalo de longitud fija $2d$.
5. Verifica si el intervalo contiene al verdadero valor de μ .

Al finalizar se calculan:

- ▶ Tamaño muestral promedio.
- ▶ Desviación estándar de N .
- ▶ Tamaño muestral mínimo y máximo.
- ▶ Cobertura estimada del procedimiento.

Ejemplo

Para:

$$\alpha = 0.10, \quad d = 0.5, \quad m = 10$$

y datos simulados de:

$$N(5, 4)$$

con 2000 repeticiones, se espera obtener aproximadamente:

$$E(N) \approx 54$$

y una cobertura cercana a:

$$0.90$$